Série de problemas 10

Filtros adaptados

Enunciados da coleção de Telecomunicações do IST de 2024. Agradecimento a Francisco Sena.
Organização de Emmanuel Zambrini Cruzeiro.

6.15 Considere um sinal binário polar NRZ com pulso $p(t) = \text{rect}\big((t - T_s/2)/T_s\big)$. O ruído de receção tem densidade espectral de potência $S_W(f) = N_0/2$.

(a) Determine a resposta impulsional do filtro adaptado à receção de $p(t)$.

(b) Determine a resposta do filtro adaptado quando a entrada é $p(t)$.

(c) Determine e esboce a resposta à sequência $(A_0, A_1, A_2, A_3) = (A, -A, A, A)$. Quais são as amplitudes à saída nos instantes $T_s, 2T_s, 3T_s, 4T_s$?

(d) Determine a relação sinal-ruído de pico à saída do filtro adaptado.

6.16 Repita o problema 6.15 para o formato Manchester.

6.18 Considere o sinal binário polar PAM

$$x_{\text{PAM}}(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} A_n p(t - nT_b), \qquad p(t) = \text{sinc}(t/T_b),$$

com símbolos A_n independentes e equiprováveis. O canal passa-baixo ideal tem função de transferência $H_c(f) = \text{rect}(f/(2B))$. O ruído de receção é gaussiano, com $S_W(f) = N_0/2$, e o filtro de receção é adaptado a $p(t)$, com $h_{\text{opt}}(t) = p(-t)$.

(a) Determine o ritmo máximo $r_b = 1/T_b$ em função da largura de banda B do canal para transmissão sem distorção.

(b) Nessas condições e na ausência de ruído, esboce $x_{\text{PAM}}(t)$, o sinal à saída do canal e o sinal à saída do filtro adaptado, para $(A_0, A_1, A_2, A_3) = (+1, -1, +1, +1)$.

(c) Determine a probabilidade de erro de bit do recetor ótimo.